부모용 진행 안내 · 도함수와 미분법

고2 수학 · 미적분1미분 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-DERIV-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 도함수 $f'(x)$를 $h \to 0$일 때 $(f(x+h)-f(x))/h$의 극한으로 구해 x마다 미분계수를 주는 함수임을 설명하고, $(x^n)' = nx^{n-1}$과 (상수)$' = 0$으로 x^n을 미분한다.
확인 도함수의 뜻(S03), x^n의 미분(S04), 연습(S05), 혼자 해 보기(S12 ①), 마무리(S14 ②), 활동지 1
성공 기준 $f(x) = 3x^2$의 도함수를 정의로 $6x$로 구하고, $y = x^7$을 $7x^6$으로, $f(x) = x^4$의 $f'(2)$를 32로 구한다.

목표 B 상수배·합·차의 미분법과 곱의 미분법 $(fg)' = f'g + fg'$으로 다항함수를 미분하고, 전개해서 미분한 결과와 비교해 확인하며 미분계수와 미정계수를 구한다.
확인 시범(S06), 연습(S07), 오개념 비교(S08), 곱의 미분법(S09), 연습(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ②~⑤), 마무리(S14 ①), 활동지 2·3·4
성공 기준 $y = 4x^3 - 6x + 9$를 $12x^2 - 6$으로, $f(x) = (2x+1)(x-3)$의 $f'(2)$를 3으로 구하고, $f'(1) = 9$에서 $a = 3$을 구하며 $(x^3+5)'$을 $3x^2$으로 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 평균변화율과 미분계수
- 다항식의 곱셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(평균변화율과 미분계수, 다항식의 곱셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
상수항을 미분하지 않고 그대로 남긴다($(x^3+5)' = 3x^2 + 5$).	$y = 5$의 기울기가 0이고, 그래프를 위아래로 옮겨도 기울기는 같음을 말한다(S04, S08).

곱의 도함수를 도함수의 곱으로 계산한다($(fg)' = f'g'$).	전개해서 미분한 결과와 비교하고 $x = 1$을 넣어 값이 다름을 확인한다(S09, S11).
음수를 대입할 때 $3 \times (-1)^2$을 -3으로 계산하는 등 부호를 틀린다.	괄호를 써서 대입하고 거듭제곱을 먼저 계산한다(S05 ⑥, S12 ⑤).

오늘 다루지 않는 것 다항함수의 도함수(정의, x^n의 미분, 상수배·합·차·곱의 미분법)와 미분계수 계산, 미지수 하나인 미정계수를 다룬다. 몫의 미분법, 합성함수의 미분법($\{f(x)\}^n$의 미분), 다항함수가 아닌 함수의 미분은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(미분계수, 전개)	약 3분	—
S03	도함수의 뜻(시범)	약 3분	A
S04	x^n의 미분	약 2분	A
S05	안내받는 연습(x^n의 미분)	약 3분	A
S06	상수배·합·차의 미분(시범)	약 3분	B
S07	안내받는 연습(다항함수의 미분)	약 3분	B
S08	오개념 비교(상수항을 그대로 둠)	약 2분	B
S09	곱의 미분법(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(곱의 미분법)	약 3분	B
S11	오개념 비교(곱의 미분 = 미분의 곱)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 5분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(다항식의 곱셈, 미분계수)	약 5분	—

장별 안내



S01 **도함수와 미분법** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

$y = x^2$의 미분계수가 x = 1, 2, 3에서 2, 4, 6이었던 것을 보고, x마다 미분계수를 한 번에 주는 식(도함수)을 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$f(x) = x^2$에서 $f'(1) = 2$, $f'(2) = 4$, $f'(3) = 6$이었어. 규칙이 보여?"
- "그럼 $f'(10)$은?"

예상 답

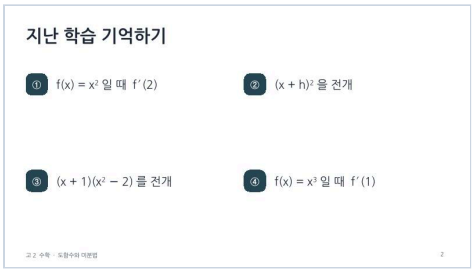
- "x의 2배요."
- "20이요."

막히면

- 표의 위아래 수를 나란히 짚어 2배인지 봅니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- 선수 차시: 고2 '평균변화율과 미분계수', 고1 '다항식의 곱셈'.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(미분계수, 전개) · 약 3분

지난 차시의 미분계수 계산과 고1 다항식의 곱셈(전개)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $((2 + h)^2 - 4)/h$를 h로 약분해."
- "③은 분배법칙으로 전개해."

정답

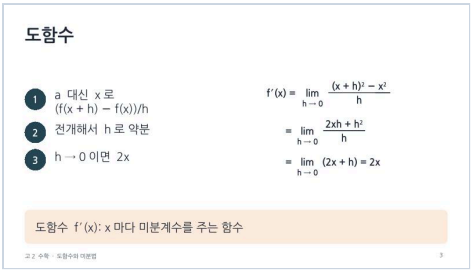
- ① 4
- ② $x^2 + 2xh + h^2$
- ③ $x^3 + x^2 - 2x - 2$
- ④ 3

막히면

- ①④가 흔들리면 지난 차시 '평균변화율과 미분계수'를, ②③이 흔들리면 S16(보충)과 고1 '다항식의 곱셈'을 다시 봅니다.

주의

- ②의 전개가 오늘 도함수 계산의 첫 단계입니다.



S03 도함수 · 도함수의 뜻(시범) · 약 3분

미분계수의 a 자리에 x를 그대로 두고 계산하면 x마다 미분계수를 주는 함수 $f'(x)$, 즉 도함수를 얻는다는 것을 $f(x) = x^2$으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$f'(a)$를 구하던 식에서 a 대신 x를 쓰면?”
- “$(x + h)^2 - x^2$을 전개하면?”
- “h로 약분하고 $h \to 0$이면?”

예상 답

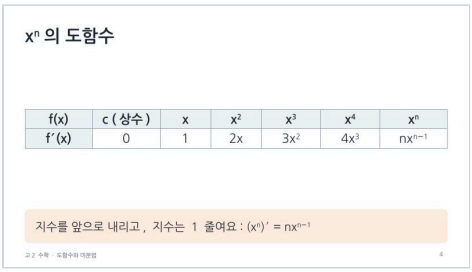
- “$(f(x + h) - f(x))/h$요.”
- “$2xh + h^2$이요.”
- “$2x$요.”

막히면

- $x = 3$을 넣어 확인: $f'(3) = 6$으로 지난 시간 값과 같습니다.

주의

- 도함수를 구하는 것을 ‘미분한다’고 합니다. 기호: $f'(x)$, y', dy/dx(디와이 디엑스).
- $f'(x)$에 $x = a$를 넣은 값이 미분계수 $f'(a)$입니다.



S04 x^n의 도함수 · x^n의 미분 · 약 2분

x, x^2, x^3, x^4를 미분한 결과에서 규칙 $(x^n)' = nx^{n-1}$과 상수의 도함수 0을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x^2은 $2x$, x^3은 $3x^2$이야. x^4은?”
- “상수 5의 그래프 $y = 5$의 기울기는?”

예상 답

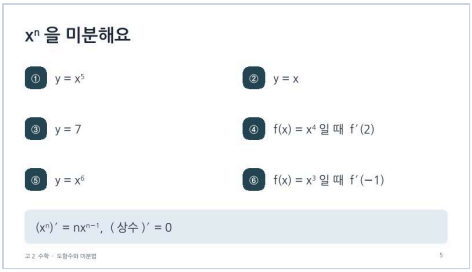
- “$4x^3$이요.”
- “0이요.”

막히면

- ‘지수를 앞으로 내리고 지수에서 1을 뺀다’를 소리 내어 말합니다.

주의

- x^3의 도함수는 정의로 구하면 $((x + h)^3 - x^3)/h = 3x^2 + 3xh + h^2 \to 3x^2$입니다(필요하면 보여 줍니다).
- $(x)' = 1$은 $x = x^1$이라 $1 \times x^0 = 1$입니다.



S05 **x^n을 미분해요** · 안내받는 연습(x^n의 미분) · 약 3분

도움을 받으며 $(x^n)' = nx^{n-1}$과 상수의 미분으로 도함수와 미분계수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 지수 5를 앞으로, 지수는 4로."
- "③은 상수야."
- "④는 도함수를 구한 뒤 x = 2를 넣어."

정답

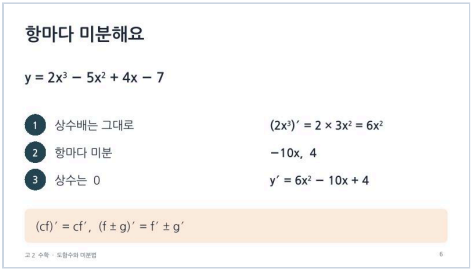
- ① $5x^4$
- ② 1
- ③ 0
- ④ $f'(x) = 4x^3$, $f'(2) = 32$
- ⑤ $6x^5$
- ⑥ $f'(-1) = 3$

막히면

- ④: $4 \times 2^3 = 4 \times 8 = 32$.

주의

- ⑥: $f'(x) = 3x^2$, $3 \times (-1)^2 = 3$(음수의 제곱 주의).



S06 **항마다 미분해요** · 상수배·합·차의 미분(시범) · 약 3분

상수배는 그대로 두고, 합과 차는 항마다 미분하면 된다는 것을 다항함수의 예로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "$2x^3$을 미분하면? 2는 그대로 두고 x^3만."
- "$-5x^2$은? 4x는?"
- "상수 −7은?"

예상 답

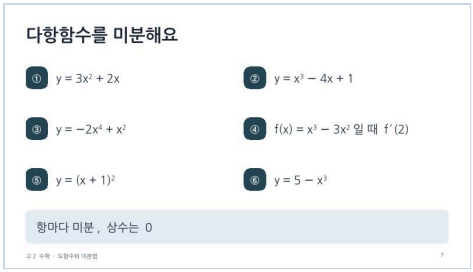
- "$6x^2$이요."
- "−10x, 4요."
- "0이요."

막히면

- 항을 하나씩 동그라미 치고 따로 미분해서 마지막에 모읍니다.

주의

- 미분법: $(cf)' = cf'$, $(f + g)' = f' + g'$, $(f - g)' = f' - g'$.
- 확인: x = 1을 넣으면 $y'(1) = 6 - 10 + 4 = 0$입니다.



S07 다항함수를 미분해요 · 안내받는 연습(다항함수의 미분) · 약 3분

도움을 받으며 상수배·합·차의 미분법으로 다항함수를 미분하고 미분계수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “항마다 미분해.”
- “⑤는 먼저 전개해.”
- “④는 도함수를 구하고 x = 2를 넣어.”

정답

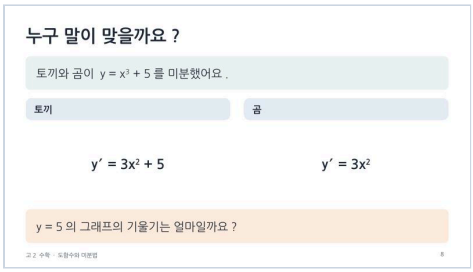
- ① $6x + 2$
- ② $3x^2 - 4$
- ③ $-8x^3 + 2x$
- ④ $f'(x) = 3x^2 - 6x$, $f'(2) = 0$
- ⑤ $y = x^2 + 2x + 1 \rightarrow 2x + 2$
- ⑥ $-3x^2$

막히면

- 항의 계수와 지수를 나누어 씁니다: $-2x^4 \rightarrow (-2) \times 4x^3$.

주의

- ⑤를 $(x + 1)^2$의 지수 2를 내려 $2(x + 1)$로 해도 같은 결과입니다(이 방법은 고3 내용, 여기서는 전개).



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(상수항을 그대로 둠) · 약 2분

상수항을 미분하지 않고 그대로 남기는 실수를 그래프의 기울기로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = 5의 그래프는 어떤 모양이야? 기울기는?”
- “그럼 $(x^3 + 5)'$에서 5는?”

예상 답

- “가로 직선이요. 0이요.”
- “0이 돼요. 곰이 맞아요.”

정답

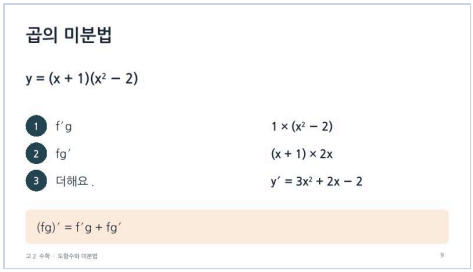
- 곰이 맞습니다. 상수의 도함수는 0이므로 $(x^3 + 5)' = 3x^2$입니다.

막히면

- $y = x^3$과 $y = x^3 + 5$의 그래프는 위로 5만큼 옮긴 것이라 기울기가 같다고 말해 줍니다.

주의

- 지치면 S08 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 곱의 미분법 · 곱의 미분법(시범) · 약 3분

$(fg)' = f'g + fg'$을 $(x + 1)(x^2 - 2)$에 써 보고, 전개해서 미분한 결과와 같은지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$f = x + 1$, $g = x^2 - 2$라 하면 f', g'은?"
- "$f'g + fg'$을 계산하면?"
- "전개한 $x^3 + x^2 - 2x - 2$를 미분해도 같아?"

예상 답

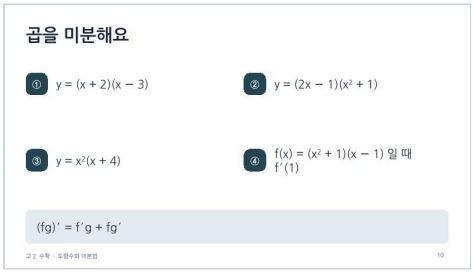
- "1, 2x요."
- "$(x^2 - 2) + (x + 1)2x = 3x^2 + 2x - 2$요."
- "$3x^2 + 2x - 2$, 같아요."

막히면

- 곱의 미분법이 어렵다면 전개한 뒤 미분해도 됩니다. 두 방법의 답이 같아야 합니다.

주의

- 곱의 미분법: 앞을 미분 × 뒤 + 앞 × 뒤를 미분.
- $(fg)' \neq f'g'$입니다(S11).



S10 곱을 미분해요 · 안내받는 연습(곱의 미분법) · 약 3분

도움을 받으며 곱의 미분법으로 미분하고, 전개해서 미분한 결과와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- "앞을 미분 × 뒤 + 앞 × 뒤를 미분."
- "④는 도함수를 구하고 $x = 1$을 넣어."

정답

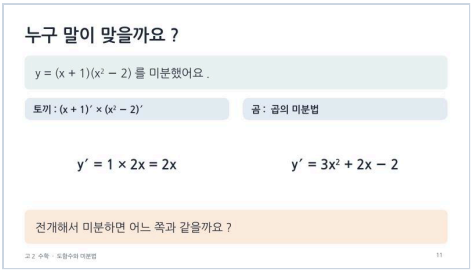
- ① $(x - 3) + (x + 2) = 2x - 1$
- ② $2(x^2 + 1) + (2x - 1)2x = 6x^2 - 2x + 2$
- ③ $2x(x + 4) + x^2 = 3x^2 + 8x$
- ④ $f'(x) = 2x(x - 1) + (x^2 + 1)$, $f'(1) = 2$

막히면

- 전개해서 미분해 답을 확인합니다: ① $x^2 - x - 6 \rightarrow 2x - 1$.

주의

- ④는 $x = 1$을 넣으면 앞 항 $2x(x - 1)$이 0이 되어 계산이 쉽습니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(곱의 미분 = 미분의 곱) · 약 2분

$(fg)' = f'g'$으로 계산하는 실수를 전개해서 미분한 결과와 비교해 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "전개하면 $x^3 + x^2 - 2x - 2$야. 미분하면?"
- "토끼의 답 2x와 같아?"

예상 답

- "$3x^2 + 2x - 2$요."
- "달라요. 곰이 맞아요."

정답

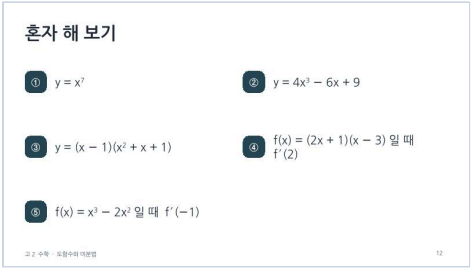
- 곰이 맞습니다. 곱의 도함수는 $f'g + fg'$이고, $f'g' = 1 \times 2x = 2x$가 아닙니다.

막히면

- $x = 1$을 넣어 비교: $3 + 2 - 2 = 3$, 토끼는 2.

주의

- 합의 미분은 미분의 합이지만, 곱의 미분은 미분의 곱이 아닙니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 x^n의 미분(A)과 다항함수·곱의 미분(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 어떻게 했는지 설명해 줘."

정답

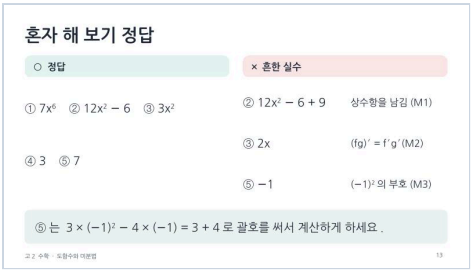
- ① $7x^6$
- ② $12x^2 - 6$
- ③ $3x^2$ (전개하면 $x^3 - 1$)
- ④ $f'(x) = 4x - 5$, $f'(2) = 3$
- ⑤ $f'(-1) = 7$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "지수를 어떻게 해?" "곱이면 어떻게 미분했지?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②~⑤가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.
- ④: $2(x - 3) + (2x + 1) = 4x - 5$. ⑤: $f'(x) = 3x^2 - 4x$, $3 + 4 = 7$.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 지수 내리기, 상수항, 곱의 미분 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 곱은 전개해서도 확인해 보자.”

정답

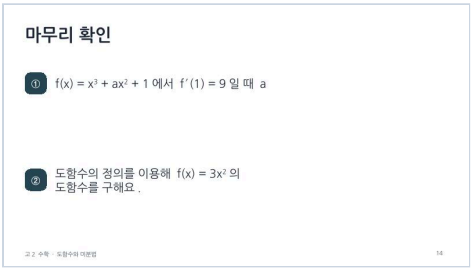
- ① $7x^6$ ② $12x^2 - 6$ ③ $3x^2$ ④ 3 ⑤ 7

막히면

- ①이 틀리면 S03~S05로, ②~⑤가 틀리면 S06~S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

미분계수로 미정계수를 구하고(B), 도함수의 정의로 직접 도함수를 구하는지(A) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $f'(x)$를 구해 $x = 1$을 넣고 9로 놓아.”
- “②는 $(3(x+h)^2 - 3x^2)/h$를 계산해.”

정답

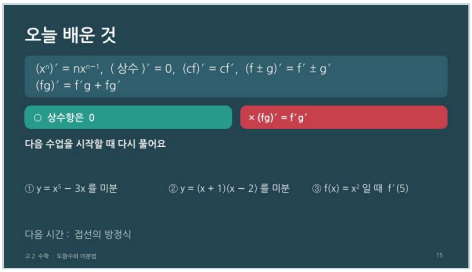
- ① $f'(x) = 3x^2 + 2ax$, $f'(1) = 3 + 2a = 9$이므로 $a = 3$
- ② $(6xh + 3h^2)/h = 6x + 3h \to 6x$

막히면

- ②: $3(x+h)^2 = 3x^2 + 6xh + 3h^2$.

주의

- ①을 맞히면 목표 B, ②를 정의로 구하면 목표 A 확인 완료입니다(공식 $6x$와 같은지 확인).



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “x^n을 미분하면?”
- “곱의 미분법은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “nx^{n-1}이요.”
- “$f'g + fg'$이요.”

정답

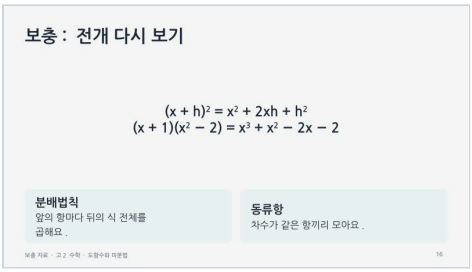
- ① $5x^4 - 3$
- ② $2x - 1$
- ③ 10

막히면

- S04와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘접선의 방정식’에서는 오늘 구한 $f'(a)$를 기울기로 써서 접선의 방정식을 구합니다.



S16 **보충: 전개 다시 보기** · 선수 학습 보충(다항식의 곱셈, 미분계수) · 약 5분

S02 ②③이 흔들리면 분배법칙과 곱셈 공식으로 다항식을 전개하는 방법을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(x + h)^2$을 $(x + h)(x + h)$로 써서 전개하면?”
- “$(x + 1)(x^2 - 2)$는 x를 곱한 것과 1을 곱한 것을 더해.”

예상 답

- “$x^2 + 2xh + h^2$이요.”
- “$x^3 - 2x + x^2 - 2$요.”

막히면

- $x = 1$, $h = 0.1$을 넣어 양쪽 값이 같은지 확인합니다(1.21).

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고1 ‘다항식의 곱셈’, 고2 ‘평균변화율과 미분계수’. 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① $8x^7$ ② $4x^3 - 6x^2 + 5$ ③ $-2x + 8$ ④ 0

2	① $2x(2x+1)+2(x^2-3)=6x^2+2x-6$ ② $(x^2-2x+4)+(x+2)(2x-2)=3x^2$ (전개하면 x^3+8)
3	$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)=0$이므로 $x=1$ 또는 3
4	$f'(x)=2x+b$, $6+b=2$이므로 $b=-4$
5	① $5x^4-3$ ② $2x-1$ ③ 10

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 미분계수 흔들림 □ 전개 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 다섯 문제 모두 □ ①(x^n)만 □ ②~⑤(미분법)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: 상수항을 남김(M1) □ $(fg)'=f'g'$(M2) □ 음수 대입 부호(M3) □

메모: _____